

<캡스톤디자인2 프로젝트 진행 리포트>

32222962 철학과 / SW융합콘텐츠학과 윤준식

1. 프로젝트명

하트어택

2. 목표

심장박동을 수치화하여 대화를 통해 상대의 심박수를 먼저 올리는 유저가 승자가 되는 게임 제작. 상대는 AI 캐릭터 또는 다른 유저.

3. 프로젝트 시작 배경

사람들은 점점 개인화되며 현실에서의 상호작용에 부담을 느낀다. 그러나 한편으로는 상호작용이 부족해 생기는 여러 외로움이 존재하고, 사람들은 SNS 등 다양한 서비스로 기존의 상호작용을 대체하고자 한다.

그러나 익명성을 강조하는 랜덤채팅 같은 서비스는 불법적으로 오염되기 쉽고, 투명성을 강조하는 서비스는 불특정 다수에 개인정보가 공개된다는 점에서 상호작용의 부담을 없애기 어렵고, 익명성이 드러나는 서비스보다 재미 또한 덜하다.

하트어택 프로젝트는 네 가지를 핵심 가치로 하며 위 문제를 해결하는 앱을 만든다.

1. 게임을 통해 현실에서의 상호작용에 대한 부담 해소
2. 상호작용을 통해 외로움의 해소와 흥미 유발
3. 상호작용을 게임에서 공략해야 할 목표로 공략 의지 유발
4. 심박수를 게임의 요소로 포함. 현실에서 알 수 없는 타인의 은밀한 감정을 확인하며 흥미를 느낌

4. 이전 개발 과정 리뷰

1~6주 차 결과물: 프로젝트 기획 시작 및 프로토타입 제작까지

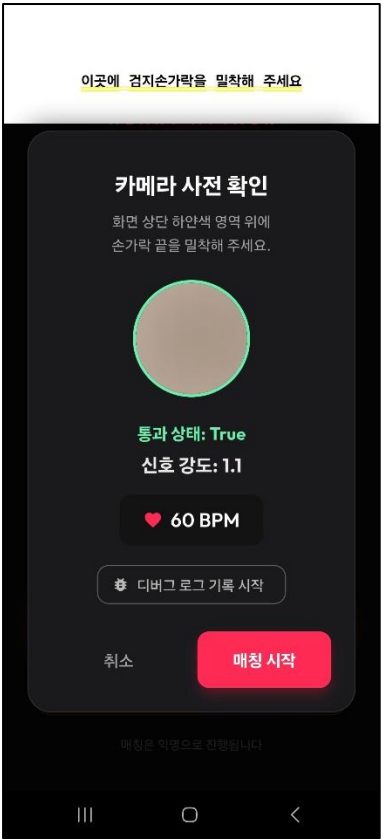
프로토타입 앱 주소: <https://heart-attack-107w.onrender.com/>

6주차 당시 설정한 목표 및 한계/개선 사항 달성 체크리스트

구분	내용	달성 여부	비고
목표 달성	프로토타입을 실제 앱으로 재개발	완료	-
목표 달성	싱글 플레이 모드 개발	부분 완료	완성도 개선 필요
한계 개선	앱 기획안과 실제 구현 간 괴리 해소	부분 완료	미구현 기능 추가
한계 개선	바이오 측정 기기 연동 문제 해결	완료	최신 모델 대부분 가능
한계 개선	카메라 기반 심박수 측정 정확도 개선	부분 완료	측정 안정성 향상 필요
한계 개선	모바일 MVP 개발 역량 확보	완료	유지보수 및 최적화
한계 개선	피실험자 모집 및 실험 계획 수립	미완료	모집·실험 계획 수립 필요

5. 구체적인 개발 내용(7주 차~15주 차)

1) 후면 카메라(+플래시) 심박수 측정을 전면 카메라로 전환



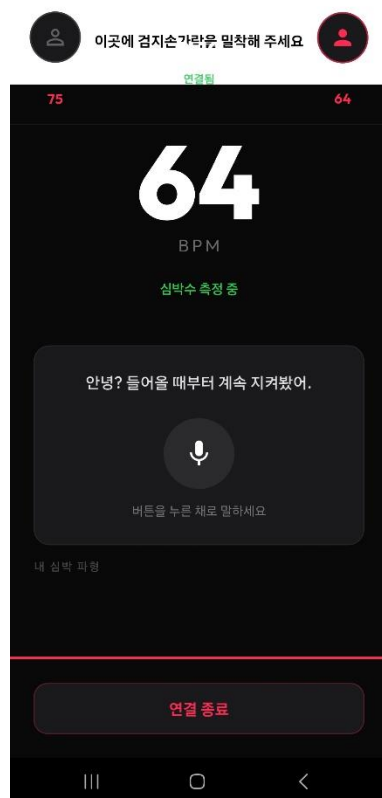
기존의 방식인 후면카메라에 손가락을 대서 측정하는 방식은 매우 빠르게 손을 뜨겁게 만들고 휴대폰의 작동에도 문제를 일으켰다. 해결을 위해 휴대폰의 화면 밝기를 최대한 높인 후 전면 카메라 주변을 흰 배경으로 만든 뒤 그 위에 손을 올려 심박수가 측정되도록 하였다.

환경이 고정되었을 때 후면 카메라로 측정하는 방식보다 측정 정확도가 높고, 장기간 손을 대도 문제가 없다는 장점이 있다. 그러나 플래시가 없기 때문에 주변 조명 환경이 급격히 변할 때 대응이 어렵다는 단점이 있다. 이 부분은 심박수 측정 로직을 수정하여 해결할 예정이다.

2) 심박수 측정 코드 변경

본래 심박수 측정에서 생기는 모든 과정을 디버그하기 위해 자체 코드를 사용하려 했지만, 심박수 측정 정확도가 너무 떨어져 플러터의 flutter_ppg 패키지로 핵심 로직을 변경했다. 패키지에 일부 보정값 로직을 추가하여 심박수 측정 정확도를 크게 높였다.

3) 싱글 플레이 서비스 추가



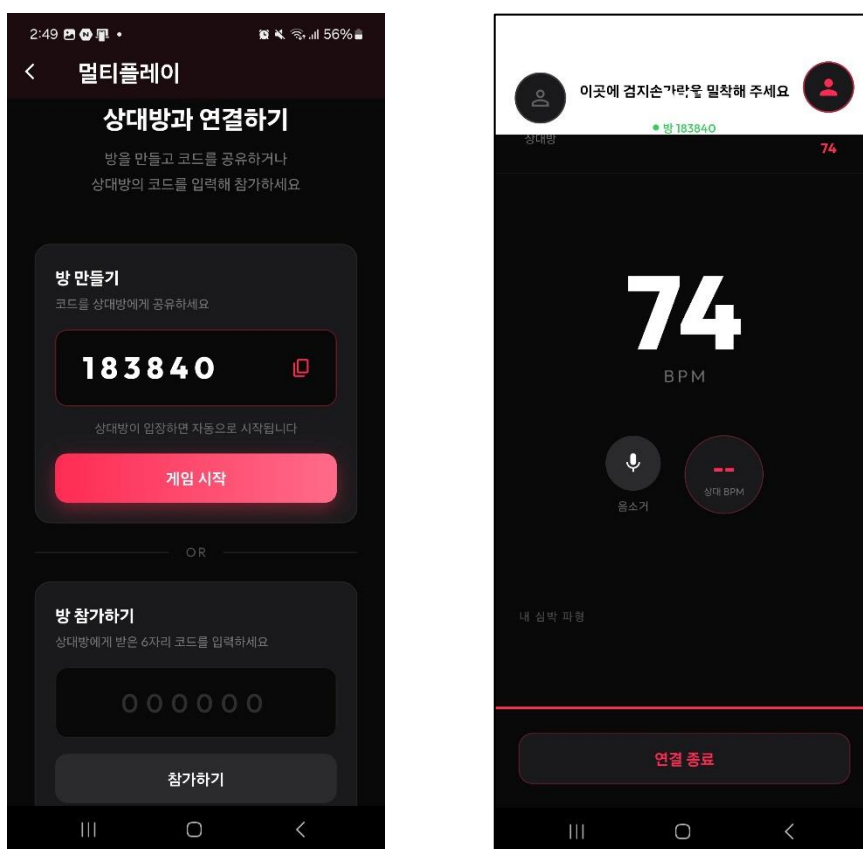
사용 기술: gemini 2.5 flash 모델 + flutter_tts 패키지 + speech_to_text 패키지

이 기술들을 사용하여 음성 채팅 봇 생성을 완료했다. AI의 기본 심박수는 75로 세팅. 프롬프트에 의거하여 캐릭터 특징과 심박수 상하향 조건 및 게임 규칙을 가진다.

현재 tts와 stt의 기본 패키지를 쓰고 있어 완성도가 떨어지나, 실제 서비스에선 더 좋은 API를 활용할 예정이다.

아직 기능만 구현한 상태이며, 구체적인 게임 요소 및 규칙이 수립되지 않은 상태이므로 더 개발이 필요하다.

4) 멀티 플레이 서비스 추가



사용 기술: firebase 서버 + agora 음성 대화 API

방 만들기 버튼을 누르면 번호 생성, 다른 한 명도 같은 번호를 입력하고 참가하기를 누르면 게임 시작.

최종적으로 앱 유저 테스트 시에는 자동 매칭을 구현할 예정이다.

6. 앞으로의 개선사항 및 한계

1) 완벽한 심박수 측정이 가능한가?

계속해서 문제가 생길 때마다 그 문제에 대응하는 심박수 보정 방법을 찾아왔지만, 원인을 알 수 없는 문제들이 환경에 따라 계속 새롭게 발생하기 때문에 이 모든 문제를 보정하는 것이 가능한지에 대한 회의가 발생했다.

전면카메라 측정 방식 전환 이후 마지막으로 최대한 심박수 측정을 안정화해 본 뒤, 해결되지 않는다면 가짜 심박수, 또는 가짜 심박수 기반 실제 심박수 측정 변화를 이용하는 방식으로 측정 로직을 변경할 예정이다. 또는 최신 모델의 대부분이 브로드캐스트(심박수 앱 전달) 기능을 지원하기 때문에 스마트 워치 측정으로만 서비스를 한정할 수도 있다.

2) 게임을 어떻게 재밌게 만들 것인가?

싱글 플레이, 멀티 플레이 서비스를 무작정 도입했지만 게임의 목표가 없고 재미 요소가 떨어져 플레이 욕구가 충족되지 않았다. 유저 실험 단계까지는 모든 문제를 해결할 필요는 없지만 체력 바 등의 게임 요소, 게임 규칙 등의 체계 설정이 필요하다.

3) 피실험자를 어떻게 모집할 것인가?

심박수 측정 문제가 해결되는 즉시 유저 테스트를 진행할 예정인데 아직 피실험자 모집 계획이 마련되어 있지 않으므로 계획 수립이 필요하다.